(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214140234 U
(45)授权公告日 2021.09.07

(21)申请号 202022587429.9

(22)申请日 2020.11.10

(73)专利权人 维琪工业设备制造(无锡)有限公司

地址 214000 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇金桂路18号

(72)发明人 吕庆学

(51)Int.Cl.

B65G 33/14(2006.01)

B65G 33/24(2006.01)

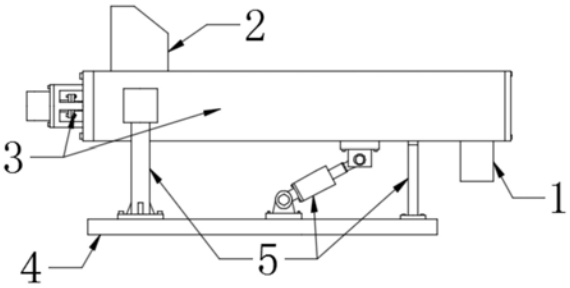
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种谷物螺旋输送机高度调节支架

(57)摘要

本实用新型提供一种谷物螺旋输送机高度调节支架，包括支撑杆、支撑转轴座、第一连接杆、电动液压推杆、夹持转轴座、定位座、稳定轴承以及延伸轴头，螺旋输送机主体前后端面对称焊接有延伸轴头，延伸轴头环形侧面后侧套装有稳定轴承，螺旋输送机主体下端面右侧安装有夹持转轴座，电动液压推杆左端面安装有第一连接杆，固定底板上端面右侧安装有支撑转轴座，支撑杆上端面焊接有定位座，该设计解决了原有螺旋输送机用支架不具备高度可调能力，并且支撑稳定性欠佳的问题，本实用新型结构合理，具备高低可调能力，并且支撑稳定性好，实用性强。



CN 214140234 U

1.一种谷物螺旋输送机高度调节支架，包括出料管、投料斗、螺旋输送机主体、固定底板以及可调支撑机构，其特征在于：所述螺旋输送机主体上端面左侧焊接有投料斗，所述螺旋输送机主体下端面右侧焊接有出料管，所述螺旋输送机主体下侧设置有可调支撑机构，所述螺旋输送机主体下侧安装有固定底板；

所述可调支撑机构包括支撑杆、支撑转轴座、第一连接杆、电动液压推杆、第二连接杆、夹持转轴座、定位座、稳定轴承、延伸轴头以及固定块，所述螺旋输送机主体前后端面对称焊接有延伸轴头，所述延伸轴头环形侧面后侧套装有稳定轴承，所述螺旋输送机主体下端面右侧安装有夹持转轴座，所述夹持转轴座内侧焊接有第二连接杆，所述第二连接杆左端面装配有电动液压推杆，所述电动液压推杆左端面安装有第一连接杆，所述固定底板上端面右侧安装有支撑转轴座，所述固定底板上端面前后两侧对称安装有固定块，所述固定块上端面中间位置焊接有支撑杆，所述支撑杆上端面焊接有定位座。

2.根据权利要求1所述的一种谷物螺旋输送机高度调节支架，其特征在于：所述固定底板内部左右两侧对称开设有安装孔，所述固定底板上端面右侧安装有限位撑杆，所述限位撑杆上端面粘接有缓冲块。

3.根据权利要求1所述的一种谷物螺旋输送机高度调节支架，其特征在于：所述延伸轴头、支撑杆和定位座等规格焊接有两组，所述稳定轴承等规格套装有两组。

4.根据权利要求1所述的一种谷物螺旋输送机高度调节支架，其特征在于：所述第一连接杆与支撑转轴座之间和第二连接杆与夹持转轴座之间均通过焊接方式进行连接固定。

5.根据权利要求1所述的一种谷物螺旋输送机高度调节支架，其特征在于：所述固定块等规格安装有两组，两组所述固定块上端面均焊接有加固片，所述加固片等规格焊接有多组。

6.根据权利要求1所述的一种谷物螺旋输送机高度调节支架，其特征在于：所述电动液压推杆通过导线与外界控制面板相连接。

一种谷物螺旋输送机高度调节支架

技术领域

[0001] 本实用新型是一种谷物螺旋输送机高度调节支架，属于螺旋输送机技术领域。

背景技术

[0002] 螺旋输送机是一种利用电机带动螺旋回转，推移物料以实现输送目的的机械。它能水平、倾斜或垂直输送，具有结构简单、横截面积小、密封性好、操作方便、维修容易、便于封闭运输等优点。目前，在对谷物进行输送时，就需要用到螺旋输送机，但传统的螺旋输送机支架不具备高低可调能力，这就使螺旋输送机很难适应需要调整输送高度的场合，使用范围受到限制，而现有的螺旋输送机可调支架不仅构造复杂，并且支撑稳定性欠佳，现在急需一种谷物螺旋输送机高度调节支架来解决上述出现的问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种谷物螺旋输送机高度调节支架，以解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型结构合理，具备高低可调能力，并且支撑稳定性好，实用性强。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种谷物螺旋输送机高度调节支架，包括出料管、投料斗、螺旋输送机主体、固定底板以及可调支撑机构，所述螺旋输送机主体上端面左侧焊接有投料斗，所述螺旋输送机主体下端面右侧焊接有出料管，所述螺旋输送机主体下侧设置有可调支撑机构，所述螺旋输送机主体下侧安装有固定底板，所述可调支撑机构包括支撑杆、支撑转轴座、第一连接杆、电动液压推杆、第二连接杆、夹持转轴座、定位座、稳定轴承、延伸轴头以及固定块，所述螺旋输送机主体前后端面对称焊接有延伸轴头，所述延伸轴头环形侧面后侧套装有稳定轴承，所述螺旋输送机主体下端面右侧安装有夹持转轴座，所述夹持转轴座内侧焊接有第二连接杆，所述第二连接杆左端面装配有电动液压推杆，所述电动液压推杆左端面安装有第一连接杆，所述固定底板上端面右侧安装有支撑转轴座，所述固定底板上端面前后两侧对称安装有固定块，所述固定块上端面中间位置焊接有支撑杆，所述支撑杆上端面焊接有定位座。

[0005] 进一步地，所述固定底板内部左右两侧对称开设有安装孔，所述固定底板上端面右侧安装有限位撑杆，所述限位撑杆上端面粘接有缓冲块。

[0006] 进一步地，所述延伸轴头、支撑杆和定位座等规格焊接有两组，所述稳定轴承等规格套装有两组。

[0007] 进一步地，所述第一连接杆与支撑转轴座之间和第二连接杆与夹持转轴座之间均通过焊接方式进行连接固定。

[0008] 进一步地，所述固定块等规格安装有两组，两组所述固定块上端面均焊接有加固片，所述加固片等规格焊接有多组。

[0009] 进一步地，所述电动液压推杆通过导线与外界控制面板相连接。

[0010] 本实用新型的有益效果：本实用新型的一种谷物螺旋输送机高度调节支架，因本

实用新型添加了支撑杆、支撑转轴座、第一连接杆、电动液压推杆、第二连接杆、夹持转轴座、定位座、稳定轴承、延伸轴头以及固定块，该设计方便对螺旋输送机进行输送高度进行调整，并且支撑稳定性好，避免螺旋输送机在使用过程中出现大幅度晃动情况，解决了原有螺旋输送机用支架不具备高度可调能力，并且支撑稳定性欠佳的问题，提高了本实用新型的可调支撑效果。

[0011] 因延伸轴头、支撑杆和定位座等规格焊接有两组，稳定轴承等规格套装有两组，该设计使螺旋输送机主体具备可摆动能力，因第一连接杆与支撑转轴座之间和第二连接杆与夹持转轴座之间均通过焊接方式进行连接固定，该设计提高了第一连接杆与支撑转轴座之间和第二连接杆与夹持转轴座之间连接稳定性，因固定块等规格安装有两组，两组固定块上端面均焊接有加固片，加固片等规格焊接有多组，多组加固片提高了支撑杆支撑稳定性，本实用新型结构合理，具备高低可调能力，并且支撑稳定性好，实用性强。

附图说明

[0012] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0013] 图1为本实用新型一种谷物螺旋输送机高度调节支架的结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型一种谷物螺旋输送机高度调节支架中可调支撑机构的正视剖面图；

[0015] 图3为本实用新型一种谷物螺旋输送机高度调节支架中可调支撑机构的左视剖面图；

[0016] 图中：1-出料管、2-投料斗、3-螺旋输送机主体、4-固定底板、41-限位撑杆、5-可调支撑机构、51-支撑杆、52-支撑转轴座、53-第一连接杆、54- 电动液压推杆、55-第二连接杆、56-夹持转轴座、57-定位座、58-稳定轴承、 59-延伸轴头、511-固定块。

具体实施方式

[0017] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0018] 请参阅图1-图3，本实用新型提供一种技术方案：一种谷物螺旋输送机高度调节支架，包括出料管1、投料斗2、螺旋输送机主体3、固定底板4以及可调支撑机构5，螺旋输送机主体3上端面左侧焊接有投料斗2，螺旋输送机主体3下端面右侧焊接有出料管1，螺旋输送机主体3下侧设置有可调支撑机构5，螺旋输送机主体3下侧安装有固定底板4。

[0019] 可调支撑机构5包括支撑杆51、支撑转轴座52、第一连接杆53、电动液压推杆54、第二连接杆55、夹持转轴座56、定位座57、稳定轴承58、延伸轴头59以及固定块511，螺旋输送机主体3前后端面对称焊接有延伸轴头59，延伸轴头59环形侧面后侧套装有稳定轴承58，螺旋输送机主体3下端面右侧安装有夹持转轴座56，夹持转轴座56内侧焊接有第二连接杆55，第二连接杆55左端面装配有电动液压推杆54，电动液压推杆54左端面安装有第一连接杆53，固定底板4上端面右侧安装有支撑转轴座52，固定底板4上端面前后两侧对称安装有固定块511，固定块511上端面中间位置焊接有支撑杆51，支撑杆51上端面焊接有定位座57，该设计解决了原有螺旋输送机用支架不具备高度可调能力，并且支撑稳定性欠佳的问题。

[0020] 固定底板4内部左右两侧对称开设有安装孔，固定底板4上端面右侧安装有限位撑杆41，限位撑杆41上端面粘接有缓冲块，安装孔方便对固定底板 4进行安装固定，限位撑杆41方便对螺旋输送机主体3进行支撑，缓冲块使支撑杆51具备缓冲能力，避免螺旋输送机主体3在顺时针摆动落下时损坏限位撑杆41，

[0021] 延伸轴头59、支撑杆51和定位座57等规格焊接有两组，稳定轴承58等规格套装有两组，该设计使螺旋输送机主体3具备可摆动能力，第一连接杆 53与支撑转轴座52之间和第二连接杆55与夹持转轴座56之间均通过焊接方式进行连接固定，该设计提高了第一连接杆53与支撑转轴座52之间和第二连接杆55与夹持转轴座56之间连接稳定性，固定块511等规格安装有两组，两组固定块511上端面均焊接有加固片，加固片等规格焊接有多组，多组加固片提高了支撑杆51支撑稳定性，电动液压推杆54通过导线与外界控制面板相连接，该设计方便工作人员控制电动液压推杆54通电工作。

[0022] 作为本实用新型的一个实施例：当需要对螺旋输送机主体3进行摆动升高时，工作人员只需通过外界控制面板控制电动液压推杆54通电延伸，便可以通过第二连接杆55对夹持转轴座56施加顶力，进而使螺旋输送机主体3 逆时针摆动升高，因安装有支撑转轴座52和第一连接杆53，使电动液压推杆 54具备可摆动能力，从而使电动液压推杆54伸缩范围更广，当螺旋输送机主体3升高至所需高度后断开电动液压推杆54电源即可，同理，控制电动液压推杆54通电收缩，便可以使螺旋输送机主体3顺时针摆动下降，以此使螺旋输送机主体3方便适应不同输送高度要求；在螺旋输送机主体3升降过程中，稳定轴承58使延伸轴头59转动稳定性更好，而定位座57和支撑杆51会对延伸轴承进行稳定支撑，从而使螺旋输送机主体3摆动稳定性更好；而限位撑杆41方便对螺旋输送机主体3处在水平位置时对其进行支撑，并且缓冲块使支撑杆51具备缓冲能力，避免螺旋输送机主体3在顺时针摆动落下时损坏限位撑杆41。

[0023] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0024] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

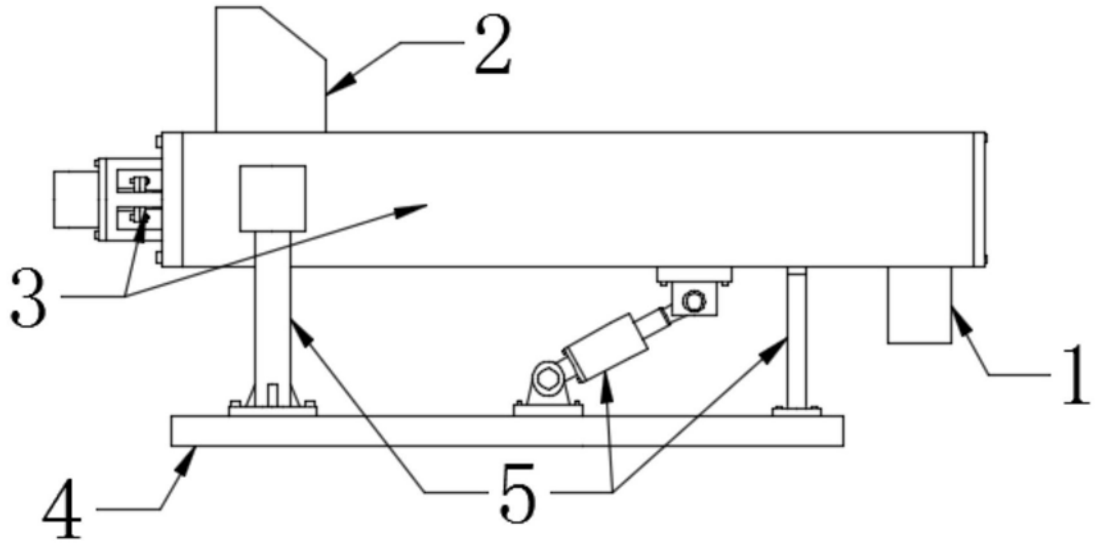


图1

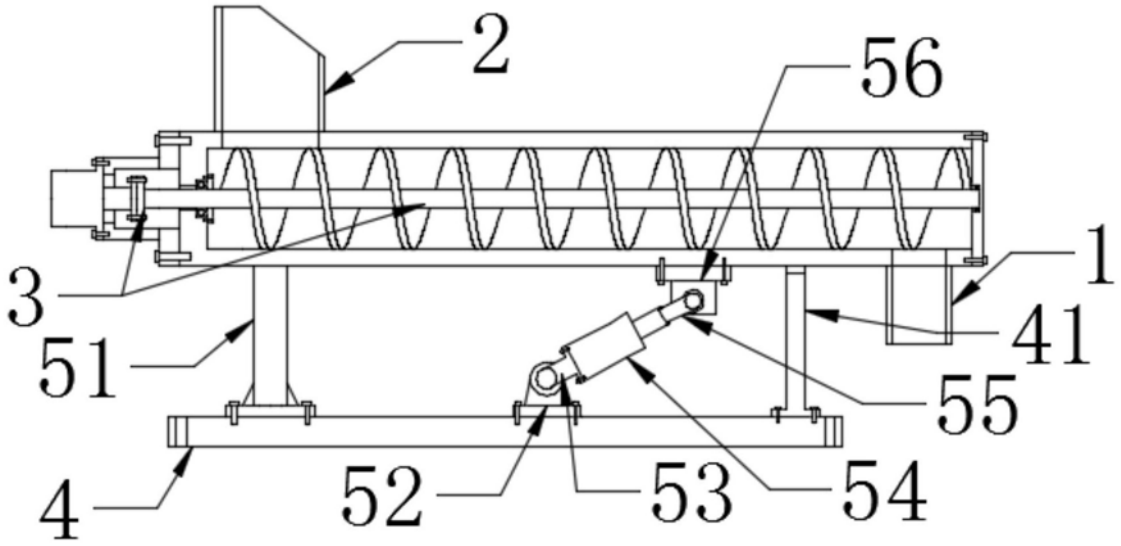


图2

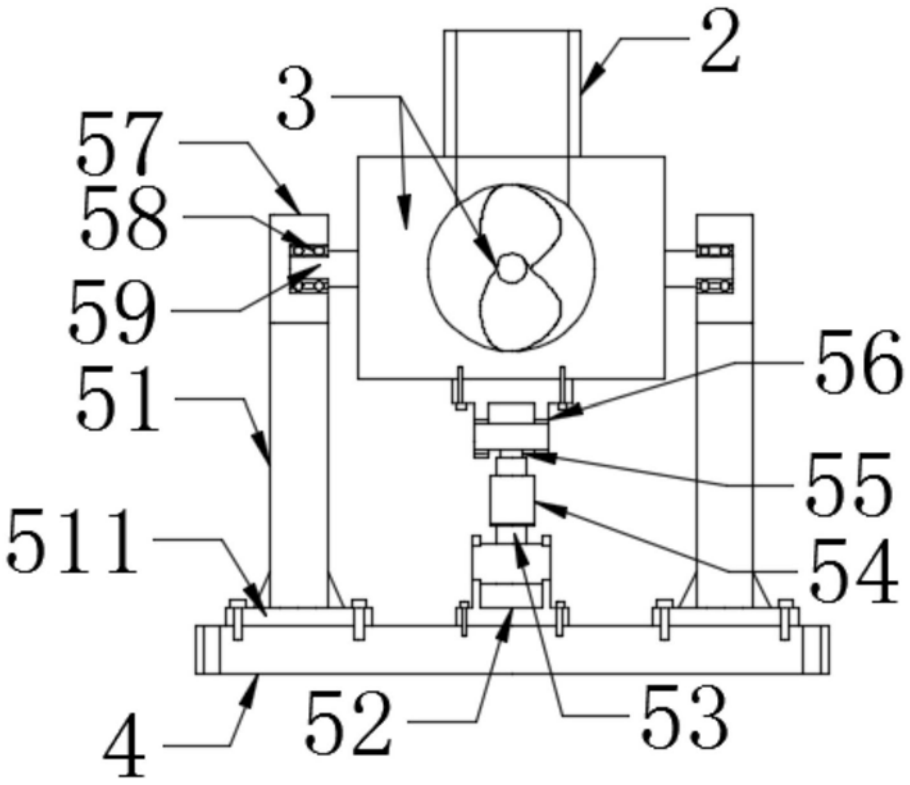


图3